Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

SUJET

Examen Blanc n°1 PASS

UE 8 : ICM



Durée de l'épreuve : **45 minutes**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 13 pages numérotées de 1 à 13 et comporte 1 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Question 1
Concernant, l'histoire du médicament laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les Sumériens qualifient le pavot de « graisse de lion » et l'opium de « plante de la joie »

B. Des graines et capsules ont été retrouvées dans des habitats néolithiques européens datant de sept mille ans avant notre ère

C. Hippocrate propose l'usage du méconium (jus de pavot) dans les maladies urinaires

D. Il y a eu différentes améliorations pharmaceutiques des préparation d'opium aux XVIIe - XVIIIe siècle comme la teinture d'opium (élixir parégorique)

E. La formulation de la thériaque de l'Antiquité à nos jours est quasiment inchangée

Question 2
Concernant la douleur dans la religion, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Pour l'Occident chrétien, la douleur est expiratoire

B. Au Moyen-Âge, l'utilisation de l'opium est interdite par l'Église excepté pour la guerre

C. Le judaïsme prône de soigner la douleur par la prière

D. En Islam, le plaisir peut provenir de la douleur

E. Les bouddhistes ne cherchent pas à gérer la douleur physique contrairement à la douleur mentale

Question 3
Concernant les considérations philosophiques et médicales de la douleur, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Selon Pascal, la servitude imposée par la douleur doit être acceptée voire recherchée

B. Montaigne mène une quête du mieux souffrir concernant les douleurs chroniques

C. Magendie soutient qu'un bon chirurgien se doit d'opérer rapidement pour limiter les souffrances du patient

D. Après le succès de la première opération sous anesthésie générale en 1846, celle-ci s'est rapidement diffusée

E. La perte de conscience est souvent considérée comme avilissante et dégradante

Question 4
Concernant la morphine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule de codéine diffère de la morphine par l'ajout d'un groupement méthyl

B. Gay Lussac a établi la nomenclature du morphium "morphine" ainsi que celle des alcaloïdes

C. Les sels de morphine incluent l'acétate, le sulfate et le chlorhydrate

D. En 1832, Merck a découvert la papavérine, puis en 1848, Robiquet a découvert la codéine

E. Charles Pravaz a inventé l'aiguille creuse et a été le premier à avoir injecté la morphine

Question 5
Concernant les dérivés synthétiques de la morphine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'objectif des découvertes de dérivés synthétique est d'avoir des médicaments moins actifs que la morphine

B. Le diacétyl-morphine, communément appelé héroïne, est un dérivé hémisynthétique de la morphine, découvert par Stockmann

C. L'héroïne est 100 fois plus puissante que la morphine, alors que le fentanyl ne l'est que 10 fois plus

D. L'héroïne a anciennement été très banalisée

E. Les antagonistes des opiacés sont les suivants : N-allylnorcodéine, N-allylnormorphine et le Naloxone

Question 6
Concernant l'évolution de l'usage de l'opium, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Entre 1800 et 1812, on observe une importante croissance du nombre de toxicomanes à l'héroïne aux USA

B. Le laboratoire Bayer commercialise entre autres, l'aspirine le lycetol et le salophène en plus de l'héroïne

C. En 1914, la Harrison Law supprime l'emploi extra-médical de la cocaïne, de l'opium et de la morphine

D. Le décret de 1988 classe les substances vénéneuses en trois catégories : les substances vénéneuses, dangereuses et les stupéfiants

E. La première guerre mondiale représente un tournant au cours duquel l'utilisation massive de la codéine a rendu les amputations et les blessures supportables

Question 7
Concernant les opioïdes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les opioïdes sont des substances extraites et de structure chimique proche de l'opium agissant sur les récepteurs opiacés

B. Les récepteurs μ, δ et κ aux opioïdes possèdent sept domaines transmembranaires

C. Les enképhalines et les endorphines sont des opioïdes endogènes découverts en 1975

D. La morphine peut être prescrite par voie transdermique via des pompes à morphine ce qui permet une amélioration des suites opératoires

E. La substitution consiste à maintenir les concentrations entre le seuil de toxicité et le seuil de manque

Question 8
Concernant les différentes cibles moléculaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'effet d'un médicament est la conséquence de sa liaison avec une cible moléculaire

B. Les canaux ioniques représentent à eux seul 15% des cibles moléculaires

C. Les neuropeptides, sécrétés par les neurones, sont des agonistes endogènes à durée d'action courte

D. Les antagonistes ont un effet opposé à celui de l'agoniste naturel

E. Les benzodiazépines peuvent avoir des effets anxiolytiques

Question 9
Concernant les différentes cibles moléculaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le nicorandil est un médicament anti-angoreux agissant au niveau de canaux potassiques

B. La réaction inflammatoire est provoquée par la transformation de prostaglandines en acide arachidonique

C. La simvastatine acide est le métabolite actif de la simvastatine

D. La GLP-1 augmente la sécrétion d'insuline après le repas, responsable d'un effet hyperglycémiant

E. La noradrénaline augmente la pression artérielle

Question 10
Concernant l'acétylcholine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. C'est un neurotransmetteur

B. Elle est produite par des cellules musculaires

C. Elle a une durée d'action longue

D. Elle peut stimuler un récepteur nucléaire

E. Elle peut stimuler un récepteur couplé à une protéine G

Question 11
Concernant les différentes familles de récepteurs, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le salbutamol, un antagoniste des récepteurs $\beta 2$, permet la dilatation des bronches et donc de traiter l'asthme

B. Les récepteurs ionotropiques sont généralement hexamériques et forment un canal ionique

C. Le récepteur aux peptides natriurétiques active la guanylate cyclase, puis il y a activation de protéines kinases et enfin il y a une réponse cellulaire

D. Les ligands des récepteurs nucléaires sont lipophiles et se fixent à une région promotrice d'un gène

E. Après la liaison d'un agoniste sur son récepteur nucléaire il y a translocation à l'intérieur du noyau, puis fixation du complexe sur des séquences non spécifiques de l'ADN

Question 12
Concernant les récepteurs nucléaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le récepteur nucléaire GABA-B permet lorsqu'il est activé, de diminuer l'excitabilité neuronale

B. La vitamine B est une hormone impliquée dans l'absorption du calcium et dans la croissance osseuse

C. Le cortisone est un médicament à base de corticoïdes et permet de traiter les inflammations

D. Le récepteur nucléaire $\alpha 1$ agit sur la contraction

E. La progestérone permet le traitement des contractions utérines

Question 13
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) correspondent à des agonistes ?

A. L'insuline

B. Le salbutamol

C. GLP-1

D. L'acébutolol

E. Les neuropeptides

Question 14
Concernant les principaux paramètres de pharmacométrie, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les antagonistes compétitifs agissent sur un site différent de l'agoniste naturel du récepteur

B. Les antagonistes compétitifs agissent sur l'allostérie du récepteur

C. Les antagonistes non compétitifs sont dit insurmontables car ils se lient de manière irréversible au récepteur

D. En présence d'antagoniste non compétitif la E_{max} ainsi que la puissance sont diminués en fonction de la concentration d'antagoniste

E. La puissance peut être déterminée sur une courbe effet/ dose par la CE_{50}

Question 15
Concernant l'identification des principes actifs, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La saligénine est l'ose entrant dans la composition de la salicyline

B. A la fin du XVIIIe siècle, Edward Stone présente les propriétés antalgiques de l'infusion de feuilles de saule

C. L'acide acétylsalicylique fut synthétisé après l'acide salicylique

D. La découverte du mécanisme d'action de l'aspirine en 1971 a permis son indication dans le traitement de certains risques cardiovasculaires

E. Acide 2-acétoxybenzoïque est une des dénominations de l'aspirine

Question 16
Concernant l'aspirine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'aspirine possède des propriétés inflammatoires et antalgiques

B. L'aspirine est un acide fort dont le pK_a est de 5,4

C. La COX1 est inductible et est à l'origine de la synthèse de prostaglandines

D. Un effet secondaire de l'acétylation des COX1 est l'inhibition de la synthèse des toutes les prostaglandines endogènes

E. L'aspirine est un inhibiteur enzymatique irréversible des cyclooxygénases

Question 17
Concernant les COX, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Après acétylation la COX 2 ne peut synthétiser aucun composé

B. Le domaine catalytique de la COX1 est formé d'un long canal hydrophobe

C. Le résidu sérine 530 situé dans la partie latérale du site actif impose une certaine courbure à la molécule d'acide arachidonique

D. A la place d'isoleucine 523, la COX2 possède une valine qui diminue l'encombrement stérique

E. La poche latérale de la COX2 diffère de celle de la COX1 par des résidus apolaires

Question 18
Concernant les antalgiques dérivés de l'aniline, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. En 1876 a lieu la synthèse d'Harmon Northrop Morse qui consiste en la synthèse de paracétamol à partir d'un phénol en présence d'acide sulfurique dilué et de nitrate de sodium

B. L'élimination du paracétamol est urinaire et se fait principalement sous forme sulfoconjuguée (60 à 80%) et glucoronoconjuguée (20 à 30%)

C. Le paracétamol possède des propriétés anti-inflammatoires

D. Un surdosage en paracétamol est dû à une déplétion en glutathion (à partir de 50%))

E. La FAAH transforme le para-aminophénol en AM404

Question 19
Concernant les antalgiques dérivés de l'aniline, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Si on inhibe de façon périphérique la FAAH alors il n'y aura pas d'effet antalgique du paracétamol

B. L'AM404 a une structure similaire à l'anandamide

C. La FAAH est une enzyme indispensable à la formation de l'AM404

D. Les récepteurs TRPV1 centraux ne sont pas nécessaires à l'effet antalgique du paracétamol

E. Le système sérotoninergique antinociceptif ascendant est indispensable à l'effet antalgique du paracétamol

Question 20
Concernant la pharmacomodulation, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La première synthèse totale de morphine s'est déroulée en 1952

B. Il existe 4 familles de récepteurs opioïdes : $\mu 1 et 2$, κ, γ et δ

C. Les récepteurs opioïdes sont responsables de l'effet anti-inflammatoire de la morphine

D. La dynorphine est un neuropeptide endogène qui possède un motif retrouvé dans la Met-enképhaline

E. La dynorphine est un neuropeptide endogène qui possède un motif retrouvé dans la Leu-enképhaline

Question 21
Concernant la pharmacomodulation de la morphine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La réduction du cycle D et la suppression du cycle C de la morphine permettent d'obtenir du lévorphanol

B. La péthidine possède à la fois la durée d'action et l'activité réduites par rapport à la morphine

C. L'étherification du OH du cycle A de la morphine permet d'obtenir du tramadol

D. Une action antagoniste peut être obtenue en augmentant l'encombrement du substituant de l'atome d'azote du cycle E

E. Le traitement de la maladie de Parkinson peut se faire par l'apomorphine qui se fixe sur les récepteurs dopaminergiques D1 et D2

Question 22
Concernant l'extraction de substances naturelles et les insulines, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'hémisynthèse consiste à modifier chimiquement une molécule d'origine naturelle

B. Les espèces vivantes peuvent être utilisées pour produire des substances actives

C. Les cellules β des îlots de Langerhans permettent de produire l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante

D. L'insuline humaine est constituée d'une chaîne A caractère acide et d'une chaîne B à caractère basique reliées par des ponts disulfures

E. L'insuline peut être administrée par voie orale

Question 23
Concernant le diabète, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le diabète insipide concerne 15% des diabétiques

B. Le traitement du diabète de type II se fait exclusivement par les antidiabétiques oraux

C. On parle de diabète lorsque la glycémie post-prandiale est >1,26g/L

D. En thérapie on utilise notamment des insuline de structure modifiée comme les insulines très rapides, les insulines lentes et l'insuline NPH

E. Le diabète gestationnel est lié à la grossesse

Question 24
Concernant l'insuline, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La solubilité minimale de l'insuline est atteinte pour un pH de 5,5

B. L'insuline est stockée sous forme de trimères stabilisés avec des atomes de zinc en interaction avec l'histidine

C. Il est impossible de stériliser l'insuline par la chaleur

D. La solubilité de l'insuline est optimale à pH alcalin

E. La protamine est une protéine basique riche en arginine extraite du sperme de poisson que l'on peut associer à l'insuline

Question 25
Concernant les différentes formes d'insulines, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'insuline ordinaire a un délai d'action de 6 à 8h et une durée d'action de 30 min

B. Il est possible d'associer des insulines ultra-rapides avec de la protamine pour obtenir des formes intermédiaires

C. Les insulines lentes miment la production physiologique basale d'insuline

D. Les insulines lispro, asparte et glulisine sont des insulines très rapides

E. Le passage du tissu sous cutané au sang est ralenti dans les insulines très rapides

Question 26
Concernant les antidiabétiques oraux, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'augmentation de la pénétration intracellulaire du glucose entraîne un effet hyperglycémiant

B. Les biguanides ont été découverts à partir de l'action hypoglycémiante de la galégine

C. L'agmatine a un effet hyperglycémiant

D. Un des effets secondaires des sulfamides antibactériens est une action hypoglycémiante

E. La fonction guanidine permet l'action hypoglycémiante des biguanides

Question 27
Concernant les glinides, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Ils sont obtenus par pharmacomodulation à partir des biguanides

B. Ils diminuent la production hépatique de glucose

C. La synthèse de natéglinide nécessite de simplifier le pharmacophore

D. La synthèse de repaglinide nécessite une étape d'aromatisation

E. Le nom commercial du répaglinide est Starlix

Question 28
Concernant les incrétinomimétiques, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Elles fonctionnent en inhibant la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) et en mimant le GLP-1

B. L'exénatide est un peptide synthétique identique à la molécule naturelle exendine-4 et qui présente 90% d'analogie avec le GLP-1 humain

C. Le dapagliflozine fait partie des gliflozines et fait suite à la pharmacomodulation de la phlorizine

D. À partir du monstre de Gila on peut isoler un peptide naturel qui a donné lieu à des analogues de DPP-4

E. La sitagliptine est un inhibiteur de la DPP-4

Question 29
Concernant les excipients, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Ce sont des substances pharmacologiquement actives qui accompagnent la substance active

B. Ils jouent un rôle dans la biodisponibilité de la substance active

C. Certains excipients ont des effets notoires nécessitant des précautions particulières d'emploi

D. L'aspartame et la phénylalanine sont des excipients contre indiqués en cas de phénylcétonurie

E. L'éthanol ne possède aucun effet notoire c'est pourquoi il est souvent utilisé

Question 30
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la (les) voie(s) parentérale(s) majeure(s) ?

A. Intra-musculaire

B. Vaginale

C. Sous cutanée

D. Percutanée

E. Intraveineuse

Question 31
Concernant les formes galéniques, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les formes galéniques permettent l'entrée de la substance active dans l'organisme et de simplifier la dispensation mais n'autorisent pas la production à une échelle industrielle

B. Pour une action locale, la substance active doit atteindre la circulation systémique

C. La stabilité de la substance active dépend de la voie d'administration

D. Le choix de la forme galénique dépend de l'âge des patients, de la pathologie à traiter et du sexe du patient

E. On peut utiliser un ciblage par vectorisation pour atteindre un site tissulaire spécifique de la substance active

Question 32
Concernant la voie parentérale, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Pour une administration parentérale le médicament et les instruments utilisés doivent être stériles

B. La voie parentérale permet une biodisponibilité optimale

C. Les formes injectables doivent être apyrogènes, isotoniques, indolores et limpides entre autres

D. Le principal solvant des solutions injectables est l'eau PPI

E. La voie d'administration parentérale est utilisable chez le patient inconscient

Question 33
Concernant les préparations injectables, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les émulsions sont composées de particules dispersées dans un liquide (non solvant)

B. L'insuline est relativement instable en solution aqueuse

C. La présence d'un sédiment dans une suspension injectable indique que la préparation ne peut être administrée

D. Une préparation doit avoir un pH proche du pH physiologique si possible

E. La solubilité et la stabilité de la substance active sont des contraintes liées à la réglementation

Question 34
Concernant la production des médicaments, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La technique de stérilisation dépend de la préparation à stériliser

B. Les zones à atmosphère contrôlée (ZAC) de classe B concernent les étapes les moins critiques

C. Le traitement de l'air dans les zones à atmosphère contrôlée (ZAC) de classe A se fait par filtration, UV ou surpression

D. La fabrication aseptique est plus contraignante que la filtration stérilisante

E. Les produits non stérilisables dans leur contenant définitif sont stérilisés par la chaleur

Question 35
Concernant la production des médicaments, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les médicaments sont uniquement produits industriellement

B. Le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine doivent respecter les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)

C. La macération est une dissolution extractive qui se fait à haute température

D. La porosité max des filtres d'une filtration stérilisante est de 0,45 μm

E. La stérilisation par chaleur sèche se déroule dans une étuve à 160°C pendant 120 minutes

Fin du sujet

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Clémentine GUITEL (L1 Chimie), Aldo RUCINE (DFGSM2, RMGT Chimie 24-25), Marwa BELAHSEN (L.AS3 Chimie), Annabelle GUILLON (DFGSM2, MA 24-15), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP Tuto PASS 24-25), Eda KARATAS (DFGSM2), Inès VAZ (DFGSP2, RMGT Biocell 24-25), Dorian CHAUVET (L.AS2 Biomed), Maryam HAMOUDA (L.AS2 Biomed), Minh TRAN (DFGSP2), Gabriel KALDAS (KP2, RM Anat 24-25), Alicia VERHELLE (DFGSM2, MA 24-25)

Relecteurs :

Marwa BELAHSEN (L.AS3 Chimie), Morane EBELET (DFGSM2, MA 24-25), Aldo RUCINE (DFGSM2, RMGT Chimie 24-25), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP Tuto PASS 24-25), Maryam HAMOUDA (L.AS2 Biomed), Jeremy KACHE (DFGSM3, MA 23-24), Mariama KASSAMA (DFGSMa2, MA 24-25), Menatallah ABDELGHANY (DFGSP2), Aurélien HELBERT (DFGSP2), Alicia VERHELLE (DFGSM2, MA 24-25), Philippe KOLEV (DFGSM2, CMI 24-25), Eda KARATAS (DFGSM2), Christophe HONG (DFGSM2, RMGT Maths 24-25), Diana LIN (L.AS2 SIAS)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team no pAINS no gain**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Kamilia CHEROUALI (DFGSM2, RM ICM 24-25)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**



L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :
Titre du cours
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe
Question

Utilise la loupe 🔍
(en haut à droite)

Questions exos/annales :
Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Énoncé
Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP